Chap02 质点运动学

2.1 质点的运动学方程

质点的运动学方程

质点

把所研究的物体视为无形状大小但有一定质量的点。

- 能否看成质点依研究问题而定。

例：地球绕太阳公转：　地球→质点

地球半径 ≪ 日地距离

$6.4\times10^{3}\ km$　　$1.5\times10^{8}\ km$

地球自转：　地球≠质点

- 复杂物体可看成质点的组合。

- 自由质点：可以在空间自由移动的质点。

确定它在空间的位置需要三个独立变量。

cj

质点的运动学方程

参照系与坐标系

1. 参照系： 研究物体运动状态时选作参照的物体。

对物体运动的描述与参照系有关。

2. 坐标系： 为标定物体空间位置而设置的坐标系统。

(1) 运动学中参考系可任选。

(2) 参照物选定后，坐标系可任选。

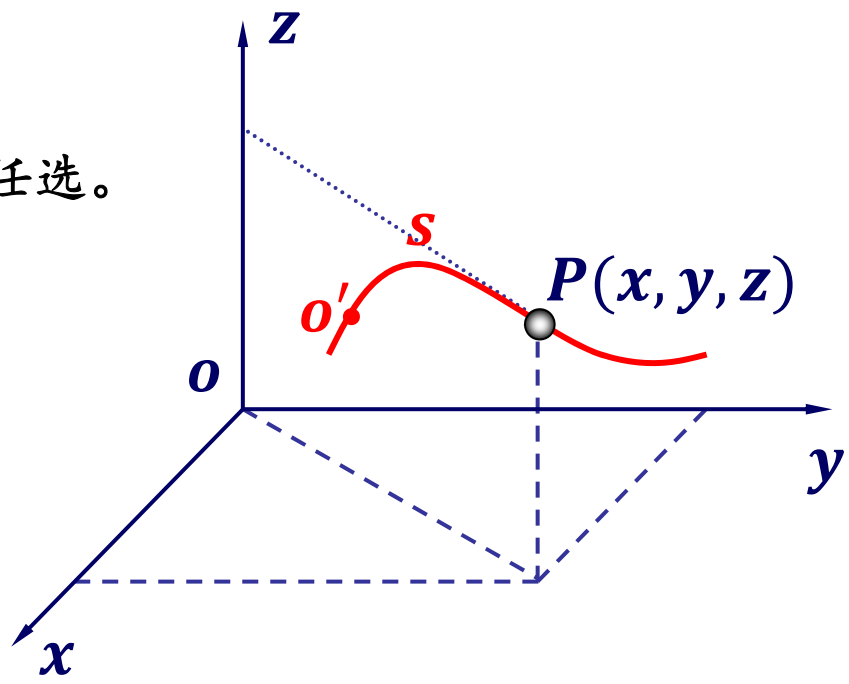
(3) 常用坐标系

直角坐标系(x, y, z)

自然坐标系 (s)

极坐标系(r, θ)

……



cj

质点的运动学方程

位置矢量与运动方程

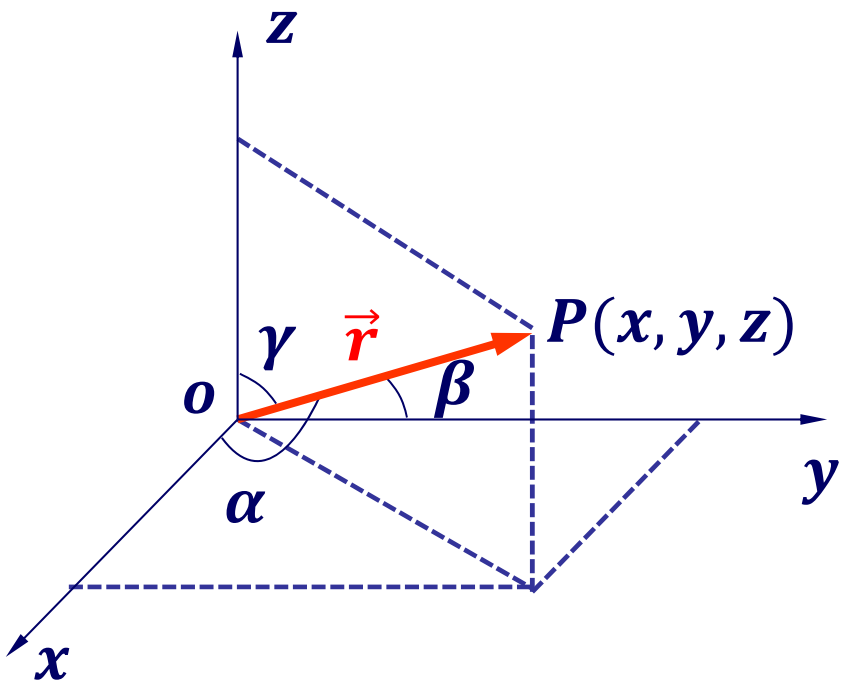
1、位置矢量——从坐标原点O指向质点位置P的有向线段

位置矢量的直角坐标分量：

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

大小：$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

方向：
$$\begin{cases} \cos\alpha = \dfrac{x}{r} \\ \cos\beta = \dfrac{y}{r} \\ \cos\gamma = \dfrac{z}{r} \end{cases}$$



cj

质点的运动学方程

2、运动方程

矢量形式 $\vec{r}(t)=x(t)\,\vec{i}+y(t)\,\vec{j}+z(t)\,\vec{k}$

参数形式
$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$$

3、轨道方程（轨迹）

$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases} \xrightarrow{\text{消去}t} \begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$$

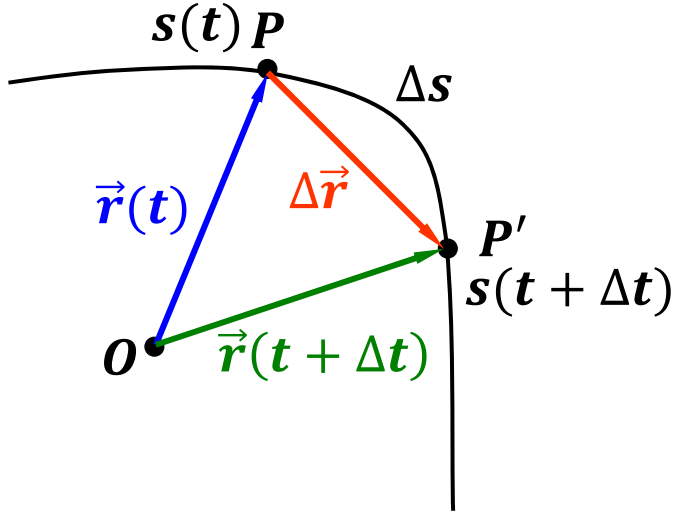
2.2 描述质点运动的物理量

描述质点运动的物理量

位移和路程

1、位移

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)$$



2、路程

$$\Delta s = s(t+\Delta t) - s(t)$$

cj

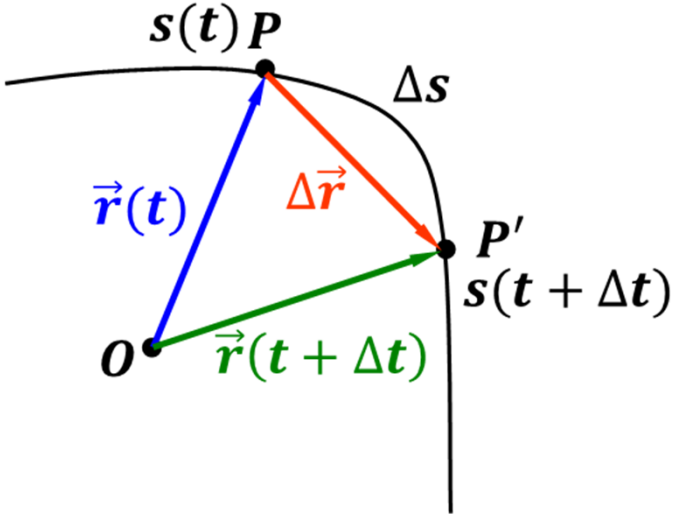
描述质点运动的物理量

注意

(1) 位移是矢量（有大小，有方向）

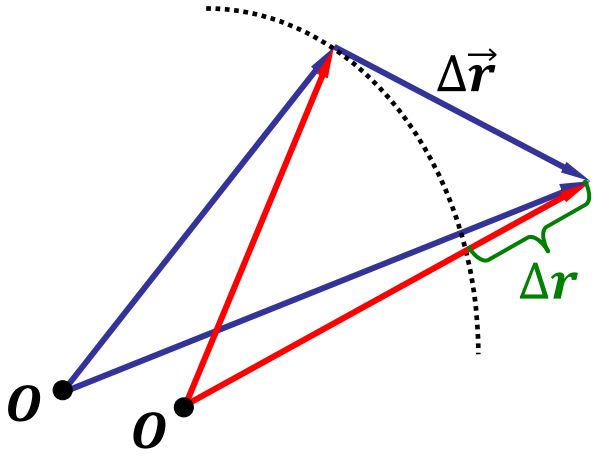
位移不同于路程 $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta s$

思考：什么情况下位移的大小等于路程？



(2) 位移与参照系位置的变化无关

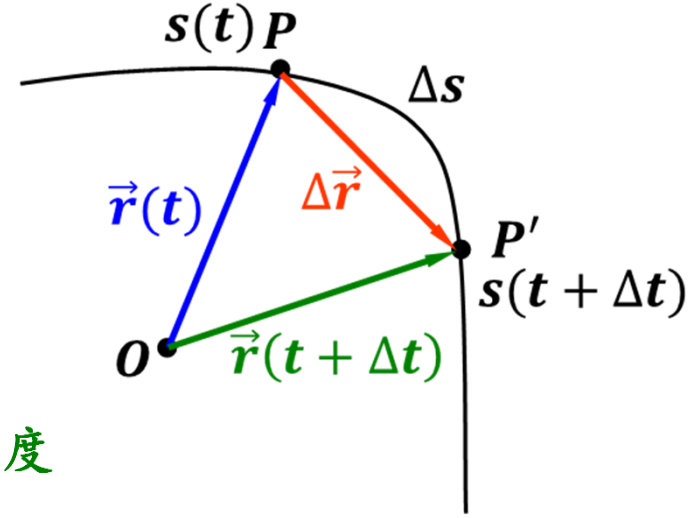
$$|\Delta\vec{r}| \neq |\vec{r}\,(t+\Delta t)| - |\vec{r}\,(t)|$$



cj

描述质点运动的物理量

速度



反映质点运动的快慢和方向的物理量

$$\vec{v}=\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\frac{\vec{r}\,(t+\Delta t)-\vec{r}\,(t)}{\Delta t}$$ ——平均速度

$$\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{s(t+\Delta t)-s(t)}{\Delta t}$$ ——平均速率

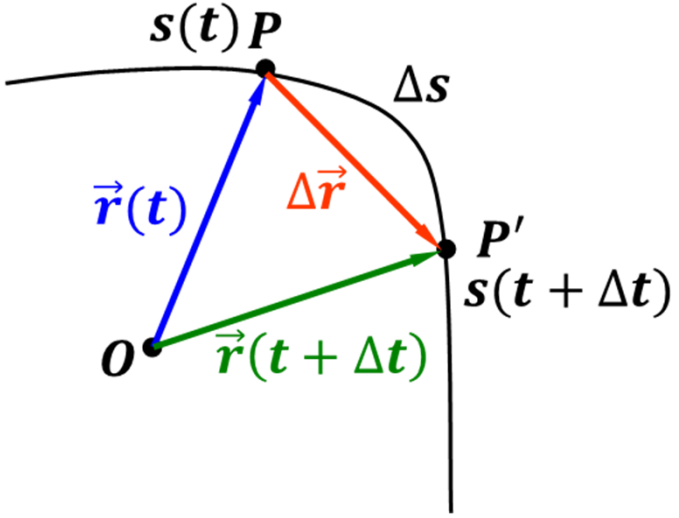
$$\left|\vec{v}\right|\neq\bar{v}$$

cj

描述质点运动的物理量

瞬时速度

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$



瞬时速率

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$

$|\vec{v}| = v$ 瞬时速度沿轨道切线方向

cj

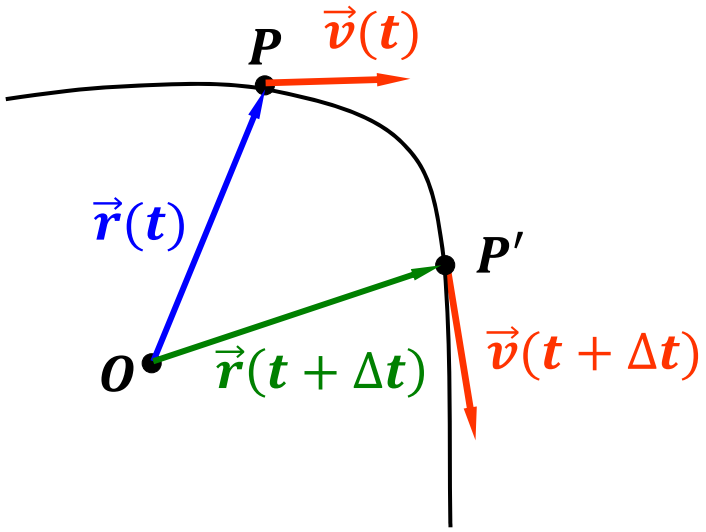
描述质点运动的物理量

加速度

反映速度（大小和方向）变化快慢的物理量

平均加速度：

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t}$$

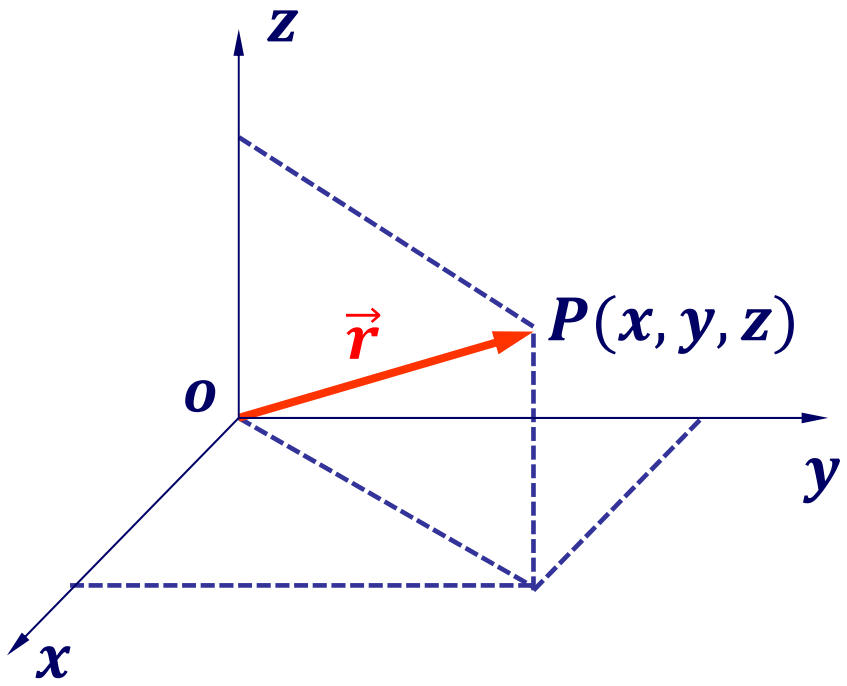


瞬时加速度：

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

描述质点运动的物理量

位置、速度和加速度在直角坐标系下的分量表示



$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}$$

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k} = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}$$

cj

描述质点运动的物理量

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$$

质点运动学的两大类问题之一

已知运动方程，求质点任意时刻的位置、速度以及加速度

$$\vec{r} \to \vec{v} = \dot{\vec{r}} \to \vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$$

难点：找到运动方程$\vec{r}(t)$

cj

例题

[例题]已知某质点的运动方程为$\vec{r}=\left(2t^2-1\right)\vec{i}+\left(2-t^3\right)\vec{j}(m)$，求：

（1）轨道方程

（2）$t=0$到$t=2$秒内的平均速度

（3） $t=0$和$t=2$秒内的瞬时速度

（4） $t=0$到$t=2$秒内的平均加速度

（5） $t=0$和$t=2$秒内的瞬时加速度

(1) $y=2-\left(\frac{x+1}{2}\right)^{3/2} \quad (x\geqslant -1)$

(2) $\vec{\bar{v}}=4\vec{i}+4\vec{j}\ \ (m)$

(3) $\vec{v}_0=0 \quad \vec{v}_2=8\vec{i}-12\vec{j}\,(m/s)$

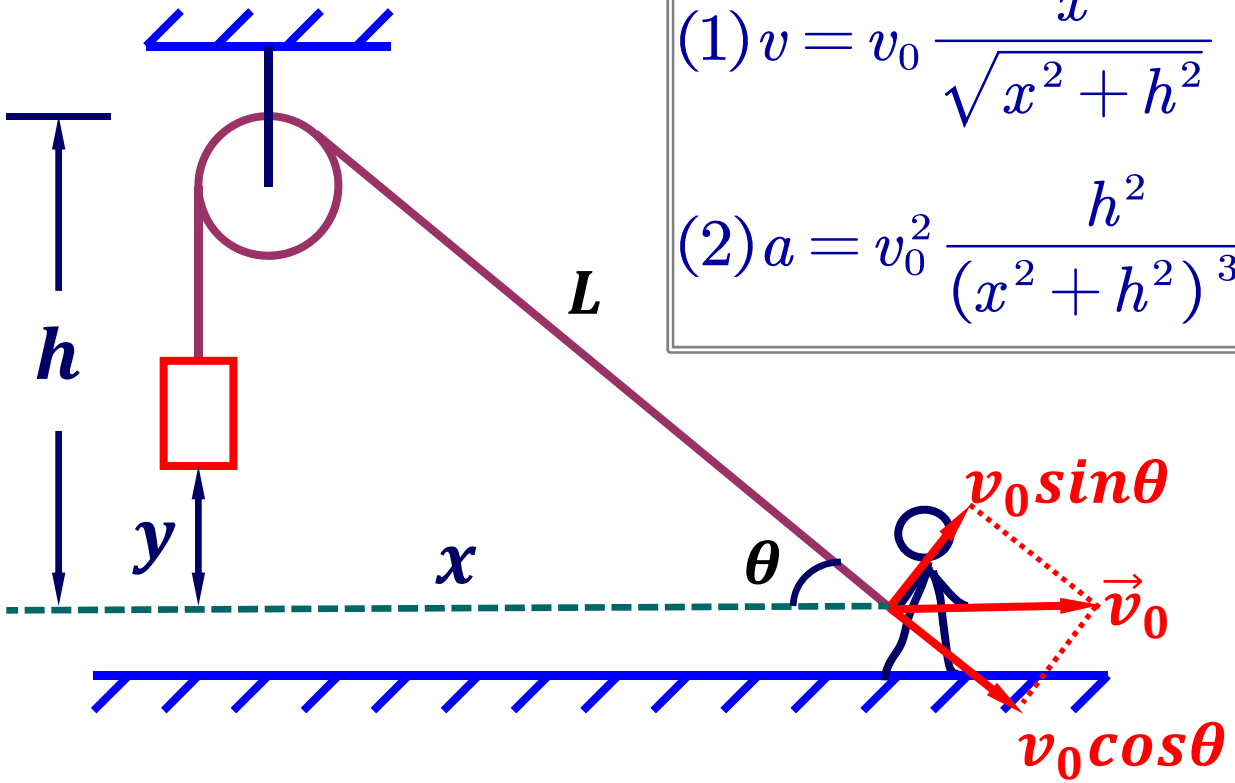
(4) $\vec{\bar{a}}=4\vec{i}-6\vec{j}\ \ (m/s^2)$

(5) $\vec{a}_0=4\vec{i}\,(m/s^2) \quad \vec{a}_2=4\vec{i}-12\vec{j}\,(m/s^2)$

cj

例题

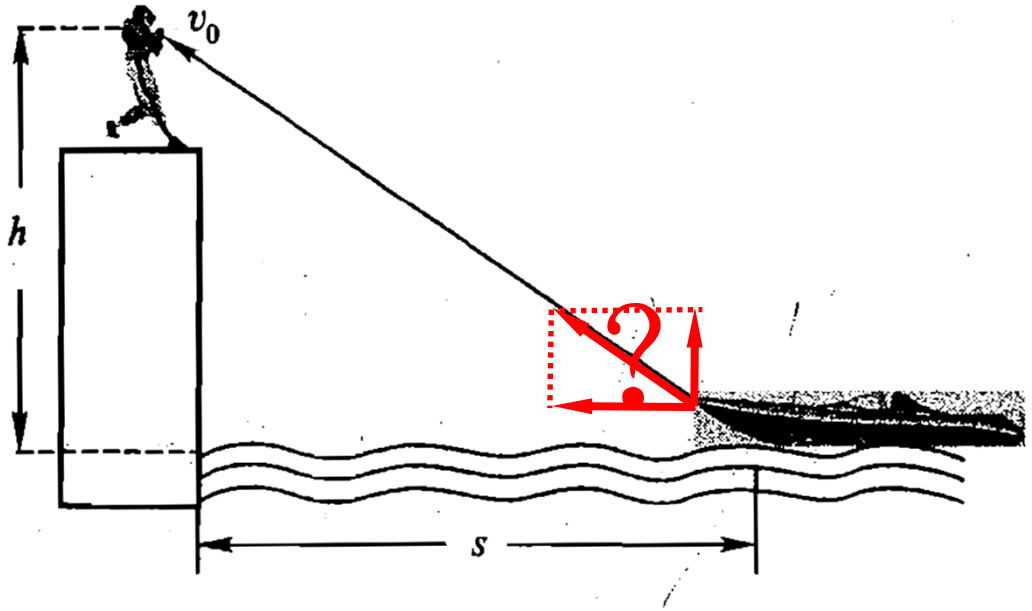
[例题] 如图，一人拉着绳子的一端在水平面上以速度v_0匀速前进，求当绳子与水平面夹角为 θ 时，重物上升的速度和加速度。



$$(1)\, v = v_0 \frac{x}{\sqrt{x^2+h^2}} = v_0 \cos\theta$$

$$(2)\, a = v_0^2 \frac{h^2}{(x^2+h^2)^{3/2}} = \frac{v_0^2}{h}\sin^3\theta$$

例题



$$s^2 + h^2 = l^2$$

$$2s\dot{s} = 2l\dot{l}$$

$$\frac{\dot{s}}{\dot{l}} = \frac{l}{s}$$

cj

描述质点运动的物理量

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$$

质点运动学的两大类问题之二

已知质点的速度函数（或加速度函数）求质点的运动方程

$$d\vec{v} = \vec{a}dt \qquad \int_{\vec{v}_1}^{\vec{v}_2} d\vec{v} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{a}dt$$

$$d\vec{r} = \vec{v}dt \qquad \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{v}dt$$

难点：积分或微分方程运算

注意：需要初始条件

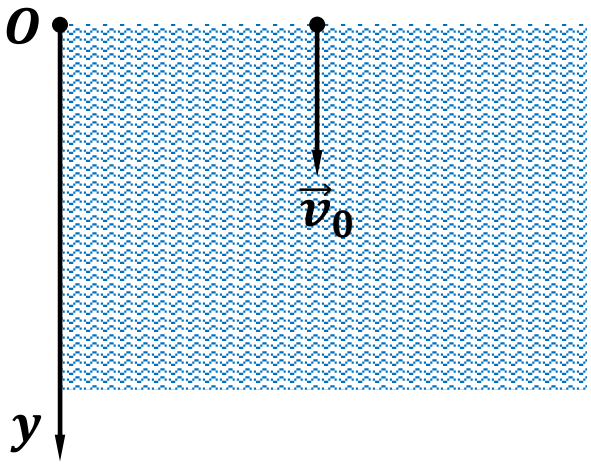
cj

例题

[例题]跳水运动员沿铅直方向入水，接触水面时的速率为v_0，入水后地球对他的吸引和水的浮力作用相抵消，仅受水的阻碍而减速，自水面向下取Oy轴，其加速度为：$a_y = -kv_y^2$， v_y为速度，k为常量。求：

（1）入水后运动员速度随时间的变化

（2）运动员速度减为入水速度的1/10 时，运动员入水深度。



$$(1)\, v = \frac{v_0}{kv_0 t + 1}$$

$$(2)\, y = \frac{1}{k} \ln \frac{v_0}{v}$$

cj

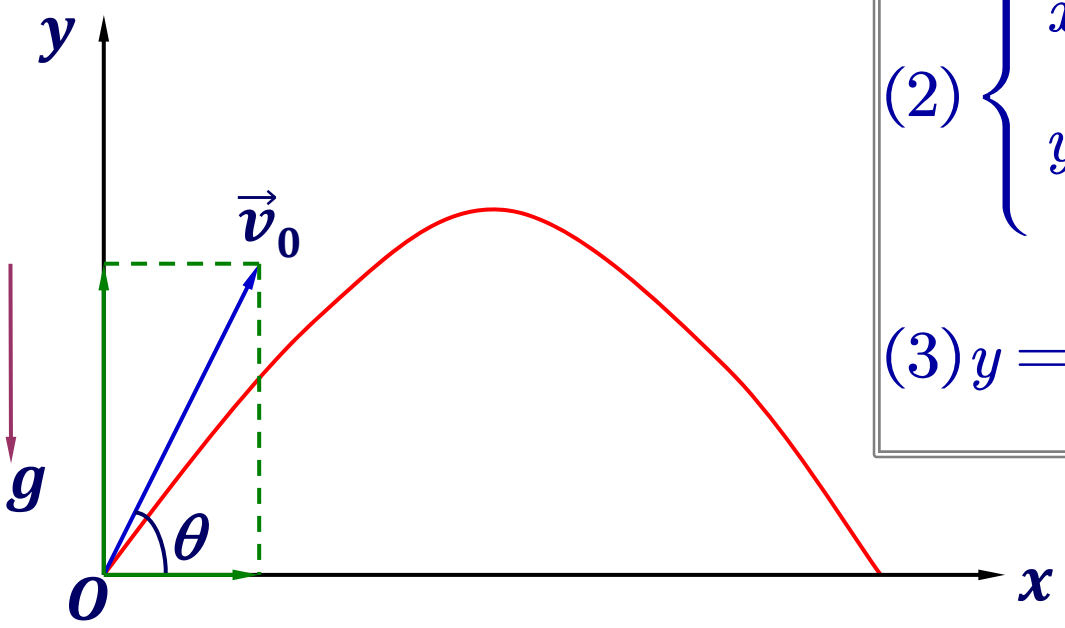
例题

[例题] 抛体运动：一物体以初速度v_0，抛射角θ抛出，求：

（1）t时刻物体的速度；

（2）物体运动方程；

（3）物体运动轨道方程。



$$(1)\begin{cases} v_x = v_0\cos\theta \\ v_y = v_0\sin\theta - gt \end{cases}$$

$$(2)\begin{cases} x = v_0\cos\theta t \\ y = v_0\sin\theta t - \dfrac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

$$(3)\, y = \tan\theta x - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta}x^2$$

cj

例题

讨论

- 飞行时间

$$y = v_0 \sin\theta t - \frac{1}{2} g t^2 = 0 \Rightarrow t = \frac{2 v_0 \sin\theta}{g}$$

- 上升高度

$$y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin\theta}{2g}$$

- 射程

$$x_{\max} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

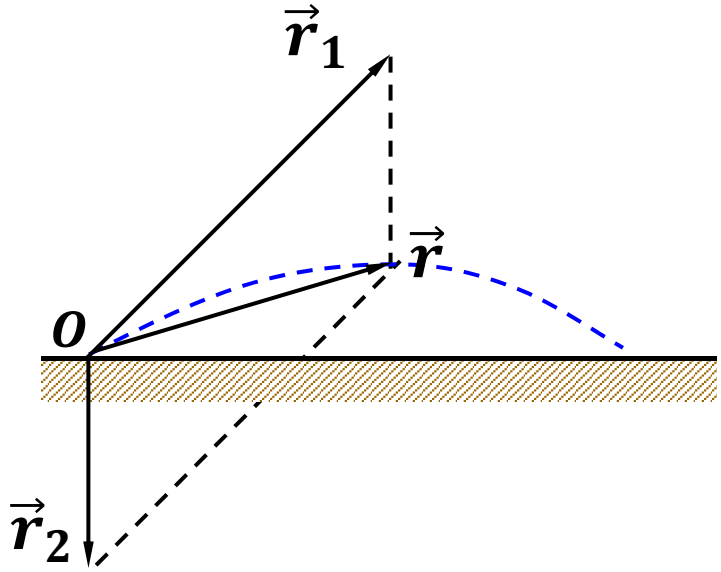
$$(1)\begin{cases} v_x = v_0 \cos\theta \\ v_y = v_0 \sin\theta - gt \end{cases}$$

$$(2)\begin{cases} x = v_0 \cos\theta t \\ y = v_0 \sin\theta t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

$$(3) y = \tan\theta x - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2\theta} x^2$$

cj

例题



基本方程 $\vec{r} = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{g}t^2$

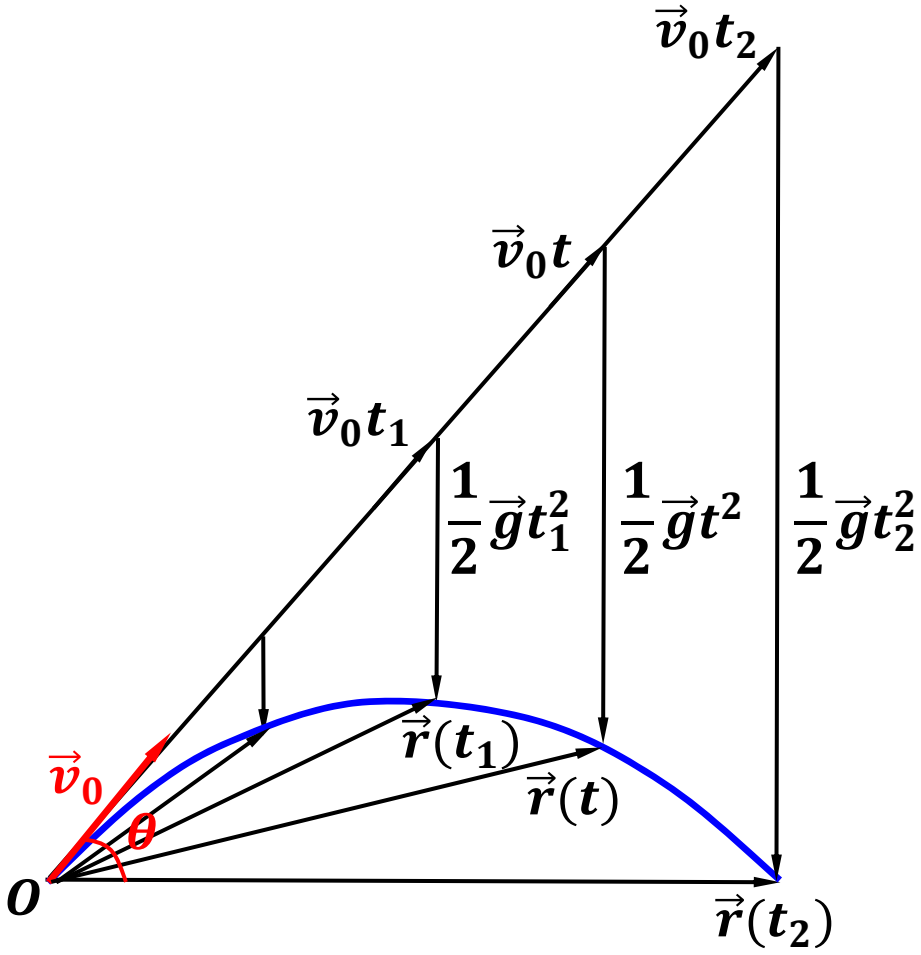
$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g}t$

抛射体运动又可分解为：

沿初速度方向的匀速直线运动＋自由落体运动。

cj

例题


$\vec{v}_0 t_2$
$\vec{v}_0 t$
$\vec{v}_0 t_1$
$\frac{1}{2}\vec{g}t_1^2$
$\frac{1}{2}\vec{g}t^2$
$\frac{1}{2}\vec{g}t_2^2$
$\vec{r}(t_1)$
$\vec{r}(t)$
$\vec{v}_0$
θ
O
$\vec{r}(t_2)$

cj